ENGLISH



DARKBASS

Bass preamp / overdrive · double pedal format

User manual · version 1.1.1

NINE HANDS | DSP

1. Introduction

Darkbass is a VST3 bass preamp and overdrive in the NINE HANDS | DSP double pedal format. It recreates the Darkglass Microtubes B7K Ultra v2: a clean path at unity gain and a separate overdrive path built around a CMOS inverter (the « microtubes » sound), mixed with BLEND, then shaped by a 4-band EQ with switchable mid frequencies.

Two footswitches, like the original: BYPASS turns the whole pedal on or off, DRIVE engages the overdrive section independently, so the clean preamp and its EQ can stay on all the time. GRUNT and ATTACK set how much low end and treble go into the clipping stage, from tight and modern to thick and dark.

The visual is an original plain black design (Darkglass is not affiliated). The cabinet simulation of the v2 is available from the right-click menu (built-in IR or your own file); it is off by default because Darkbass is meant to sit before an amp or cab simulator.

2. Installation

Windows

Copy Darkbass.vst3 into C:\Program Files\Common Files\VST3\.

macOS

Unzip and copy Darkbass.vst3 into ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/. If macOS blocks it the first time, run xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Darkbass.vst3 in Terminal.

Reaper

Options > Preferences > Plug-ins > VST > Re-scan. The plugin appears as Darkbass (NINE HANDS | DSP).

3. Interface overview



#	Control	Function
1	MASTER	Overall output level
2	BLEND	Clean / overdrive mix
3	LEVEL	Overdrive path level
4	DRIVE	Amount of saturation
5	BASS	Low shelf, 100 Hz
6	LO MIDS	Low-mid bell
7	HI MIDS	High-mid bell
8	TREBLE	High shelf, 5 kHz
9	GRUNT	Lows into the clipping: boost / cut / flat (up / middle / down)
10	LO FREQ	LO MIDS frequency: 500 Hz / 1 kHz / 250 Hz
11	HI FREQ	HI MIDS frequency: 1.5 kHz / 3 kHz / 750 Hz
12	ATTACK	Signal and treble into the clipping: flat / boost / cut
13	BYPASS LED	Pedal on
14	DRIVE LED	Overdrive on
15	BYPASS footswitch	Whole pedal on / off
16	DRIVE footswitch	Overdrive section on / off
17	Status line	Live value of the control you move (appears 2.5 s over the name)
18	Preset bar	Arrows: previous / next factory preset ; centre: preset menu
19	IN	Input jack (right side)
20	OUT	Output jack (left side)

4. Controls

MASTER

Output level of the whole pedal. Noon = unity (0 dB), fully left = silence, fully right = +12 dB. Use it to match the bypassed level.

BLEND

Linear crossfade between the clean path (always at unity gain) and the overdrive path, like the pedal's potentiometer: 0 = clean only, 10 = overdrive only, around noon each path is about 6 dB down, so the sum can be a little quieter than either end. Keeping some clean signal preserves the attack and the low end under heavy drive. Ignored when the DRIVE footswitch is off.

LEVEL

Level of the overdrive path only (audio-taper law, as on the pedal). At noon, the overdrive is about as loud as the clean path with DRIVE at noon. The overdrive gets clearly louder as DRIVE goes up, as on the original.

DRIVE

Gain of the op-amp stage in front of the clipper, ×4 to ×78 (reverse-log potentiometer law). The signal first goes through a J201 JFET stage (soft, asymmetric), then the op-amp (which itself clips on its rails at high settings), then a single CD4049UBE CMOS inverter in a feedback loop: the « microtubes » distortion. All of it is 4x oversampled. From a light grit at 0 to a dense, compressed distortion at 10.

BASS / TREBLE

±12 dB shelving filters at 100 Hz and 5 kHz.

LO MIDS / HI MIDS

±12 dB bell filters. LO FREQ selects 500 Hz, 1 kHz or 250 Hz, HI FREQ selects 1.5 kHz, 3 kHz or 750 Hz (switch up / middle / down, in the same order as on the pedal; the middle is the original B7K setting). Frequency changes glide smoothly, without clicks.

EQ curve

All four EQ knobs follow the same continuous curve: no step or change of slope at noon, finer around noon and faster towards the ends. The EQ acts on the mix, clean signal included, so it also shapes the clean preamp when DRIVE is off.

GRUNT

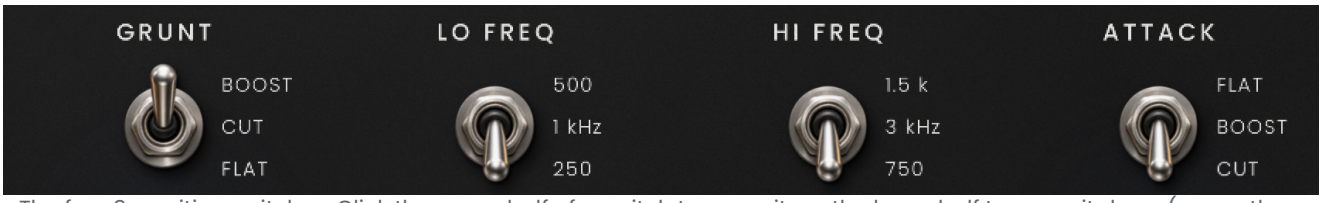
Three levels of bass going into the clipper, set by the capacitor in front of the CMOS inverter (as on the pedal). BOOST: the most low end, a heavy, thick grind. FLAT: the middle level. CUT: the least low end, about 5 dB below FLAT, a tight, modern distortion that leaves the clean lows to BLEND.

ATTACK

How much signal, and treble, goes into the clipping. BOOST: about +8.7 dB into the drive with a little extra treble, more clarity, presence and clank. FLAT: neutral. CUT: about -2.4 dB and less treble, a warmer, smoother distortion.

Overdrive tone

After the clipper, the overdrive path is shaped like the original circuit: a bridged-T network digs a mid scoop centred around 720 Hz, then two low-pass filters (10.7 kHz and 3.3 kHz) round off the fizz. The overdrive is deliberately light in low end; the clean path brings the lows back through BLEND.



The four 3-position switches. Click the upper half of a switch to move it up, the lower half to move it down (or use the mouse wheel).

5. Footswitches, LEDs and MIDI

- BYPASS (left): turns the whole pedal on or off. Off = the input signal, delay-compensated, so nothing moves in time when you switch. Left LED lit = pedal on.
- DRIVE (right): turns the overdrive path on or off. Off = clean preamp and EQ only. Right LED lit = overdrive on (and the pedal on).
- Click = on / off. Holding a footswitch for more than 0.45 s when its section was off makes it momentary: it turns off when you release it (can be disabled: right-click > Settings).
- LEDs fade in and out; the faceted blue lens lights the black panel and the footswitch nut around it.



Left: bypassed (both LEDs off). Right: pedal and overdrive on.

6. MIDI and expression pedals

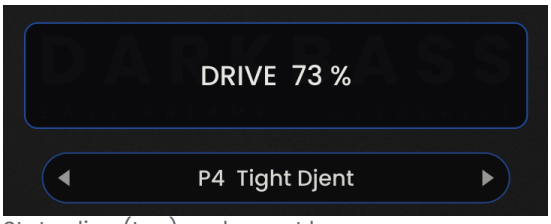
No CC is assigned by default. Right-click any control (knob, switch, footswitch) > MIDI Learn, then move the pedal or press the switch on your controller: the first CC received is assigned (shown 2 s in the status line). Assignments are saved with the project. All controls are also automatable from the DAW.

Control	Behaviour
Knobs	Linear ramp between two CC messages, then 2-pole smoothing: no zipper noise with an expression pedal. The pedal travel is learned automatically (exact 0 and 100 % even if it only sends 2 to 116), dead zones at both ends. 14-bit CC accepted (CC n + CC n+32 for CC 0-31).
3-position switches	CC 86-127 = up, 43-85 = middle, 0-42 = down.
Footswitches	Latching (127 = on / 0 = off) or momentary (each press toggles): right-click > Settings.
Cab sim	CC ≥ 64 = on.
Program Change	1 to 10 = factory presets.

7. Window

The window opens at the « 60 % » size, which is also the minimum: it can be enlarged by dragging the corner, never made smaller. Right-click > Plugin size: 60 %, 75 %, 100 %, and Default size (new windows) to choose the size of every new Darkbass window.

The status line shows the live value of the control you move (in %, or the switch position), and the MIDI Learn messages. The preset bar shows the current preset: arrows for previous / next, centre for the full menu (factory presets, 9 user slots to load and save).



Status line (top) and preset bar.

Cab sim

Right-click > Cab sim: on / off, Built-in IR (bass 4x10 cabinet) or Load IR file… (WAV / AIFF, normalised, the path is saved with the project). The level is matched so that switching the cab sim does not jump in volume.

8. Presets

Ten factory presets, recalled from the preset bar, the right-click menu, the DAW program list or MIDI Program Change. Factory presets are levelled to the same loudness. Your own settings can be saved in 9 user slots.

#	Preset	Master / Blend / Level / Drive	Bass / Lo / Hi / Treble	Switches	Description
1	Modern Growl	48 % / 60 % / 50 % / 60 %	60 % / 45 % / 60 % / 60 %	grunt flat, 500 Hz, 3 kHz, attack boost	The default: drive blended over a solid clean, bright 3 kHz edge and attack boost. Modern growl that stays defined.
2	Clean DI	49 % / 0 % / 50 % / 30 %	55 % / 50 % / 55 % / 55 %	grunt flat, 500 Hz, 1.5 kHz, attack flat, drive off	Drive footswitch off: the preamp alone, as a clean DI with the 4-band EQ almost flat.
3	Clank & Grind	57 % / 55 % / 55 % / 40 %	50 % / 40 % / 65 % / 65 %	grunt flat, 500 Hz, 3 kHz, attack boost	Low drive, hi mids at 3 kHz and attack boost: the metallic clank and grind of a pick on a bright bass.
4	Tight Djent	50 % / 70 % / 50 % / 75 %	55 % / 35 % / 60 % / 65 %	grunt cut, 500 Hz, 1.5 kHz, attack boost	High drive with grunt cut (tight lows into the clipping) and attack boost: fast, articulate riffs on low-tuned basses.
5	Doom Wall	36 % / 80 % / 50 % / 90 %	65 % / 55 % / 50 % / 40 %	grunt boost, 250 Hz, 750 Hz, attack cut	Lots of drive, grunt boost, lows-mids at 250 Hz, attack cut: a thick, dark, saturated wall.
6	Upright Warmth	52 % / 20 % / 50 % / 20 %	60 % / 60 % / 35 % / 35 %	grunt boost, 250 Hz, 750 Hz, attack cut	Mostly clean, a hint of drive, lows up, highs down: warm, round, almost upright.
7	Slap Bright	47 % / 10 % / 50 % / 30 %	65 % / 35 % / 65 % / 70 %	grunt flat, 500 Hz, 3 kHz, attack boost	Almost clean, lows and highs up, 500 Hz down: bright, percussive slap.
8	Scooped Metal	36 % / 65 % / 50 % / 70 %	70 % / 30 % / 45 % / 70 %	grunt boost, 500 Hz, 1.5 kHz, attack boost	Scooped 500 Hz, lows and highs up, grunt and attack boost: the classic modern metal bass.
9	Mid Punch Rock	62 % / 45 % / 50 % / 50 %	55 % / 65 % / 60 % / 50 %	grunt flat, 1 kHz, 1.5 kHz, attack flat	Lo mids up at 1 kHz: a punchy rock tone that cuts through guitars.
10	All Noon	50 % / 50 % / 50 % / 50 %	50 % / 50 % / 50 % / 50 %	grunt cut, 1 kHz, 3 kHz, attack boost	Every knob at noon, every switch in the middle: the reference point.

9. Tips

- In Reaper, put Darkbass on the bass track before your amp or cab simulator (for example Two Notes Genome), cab sim off.
- Start with DRIVE at noon, BLEND around 5 and GRUNT on CUT for low-tuned basses: the clean path keeps the fundamental, the overdrive adds growl on top.
- For direct recording without an amp simulator, turn the cab sim on.
- Use the DRIVE footswitch (or MIDI) to switch between a clean preamp and the overdrive without changing the EQ.
- Map an expression pedal to BLEND or DRIVE with MIDI Learn for smooth live changes.

10. Technical specifications

Format	VST3 (Windows 64-bit, macOS universal)
Channels	Mono or stereo
Latency	61 samples (4x linear-phase oversampling), reported to the DAW; clean and bypass paths are delay-compensated
Overdrive	J201 JFET stage, op-amp gain ×4 to ×78, one CD4049UBE CMOS inverter (finite open-loop gain), 4x oversampled; bridged-T mid scoop ~720 Hz, low-pass 10.7 kHz + 3.3 kHz
EQ	Bass 100 Hz, Lo mids 250 / 500 / 1k, Hi mids 750 / 1.5k / 3k, Treble 5 kHz, ±12 dB each
Cab sim	Built-in bass 4x10 IR or user WAV / AIFF (zero-latency convolution)
MIDI	MIDI Learn on all 15 controls (saved with the project), no CC by default, 14-bit on CC n+32, Program Change 1-10, all channels
Window	Plugin size 60 % (minimum), 75 %, 100 %, default size for new windows; anti-freeze v2 on Windows (software renderer, display caches rebuilt by a timer, repaint watchdog, no host call from the audio thread)
Version	1.1.1

FRANÇAIS



DARKBASS

Préampli basse / overdrive · format pédale double

Notice d'utilisation · version 1.1.1

NINE HANDS | DSP

1. Présentation

Darkbass est un préampli basse avec saturation au format VST3, en pédale double NINE HANDS | DSP. Il reproduit la Darkglass Microtubes B7K Ultra v2 : une voie claire à gain unitaire et une voie saturée séparée, bâtie autour d'un inverseur CMOS (le son « microtubes »), mélangées par BLEND, puis sculptées par un EQ 4 bandes à fréquences de médiums commutables.

Deux footswitchs, comme sur l'original : BYPASS allume ou coupe toute la pédale, DRIVE active la saturation indépendamment, pour garder en permanence le préampli clair et son EQ. GRUNT et ATTACK règlent la quantité de graves et d'aigus qui entrent dans l'écrêtage, du son serré et moderne au son épais et sombre.

Le visuel est un design original noir uni (sans lien avec Darkglass). La simulation de baffle de la v2 est disponible dans le menu clic droit (IR intégrée ou fichier personnel) ; elle est coupée par défaut car Darkbass est prévu pour être placé avant un simulateur d'ampli ou de baffle.

2. Installation

Windows

Copier Darkbass.vst3 dans C:\Program Files\Common Files\VST3\.

macOS

Dézipper puis copier Darkbass.vst3 dans ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/. Si macOS le bloque au premier lancement, taper xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Darkbass.vst3 dans le Terminal.

Reaper

Options > Preferences > Plug-ins > VST > Re-scan. Le plugin apparaît sous le nom Darkbass (NINE HANDS | DSP).

3. Vue d'ensemble



N°	Commande	Rôle
1	MASTER	Volume général
2	BLEND	Mélange clair / saturé
3	LEVEL	Volume de la voie saturée
4	DRIVE	Quantité de saturation
5	BASS	Plateau grave, 100 Hz
6	LO MIDS	Cloche bas-médiums
7	HI MIDS	Cloche haut-médiums
8	TREBLE	Plateau aigu, 5 kHz
9	GRUNT	Graves dans l'écrêtage : boost / cut / flat (haut / milieu / bas)
10	LO FREQ	Fréquence de LO MIDS : 500 Hz / 1 kHz / 250 Hz
11	HI FREQ	Fréquence de HI MIDS : 1,5 kHz / 3 kHz / 750 Hz
12	ATTACK	Signal et aigus dans l'écrêtage : flat / boost / cut
13	LED BYPASS	Pédale active
14	LED DRIVE	Saturation active
15	Footswitch BYPASS	Toute la pédale on / off
16	Footswitch DRIVE	Voie saturée on / off
17	Ligne d'état	Valeur en direct de la commande manipulée (2,5 s par-dessus le nom)
18	Barre de presets	Flèches : preset d'usine précédent / suivant ; centre : menu des presets
19	IN	Entrée (côté droit)
20	OUT	Sortie (côté gauche)

4. Les commandes

MASTER

Volume de sortie de toute la pédale. Midi = gain unitaire (0 dB), tout à gauche = silence, tout à droite = +12 dB. Permet d'égaliser avec le niveau en bypass.

BLEND

Fondu linéaire entre la voie claire (toujours à gain unitaire) et la voie saturée, comme le potentiomètre de la pédale : 0 = clair seul, 10 = saturé seul ; vers midi chaque voie est baissée d'environ 6 dB, le mélange peut donc sortir un peu moins fort que les deux extrêmes. Garder un peu de clair conserve l'attaque et les graves sous une forte saturation. Sans effet quand le footswitch DRIVE est coupé.

LEVEL

Volume de la voie saturée seule (loi logarithmique, comme sur la pédale). À midi, la saturation sort à peu près au même volume que la voie claire avec DRIVE à midi. Elle monte nettement quand on tourne DRIVE, comme sur l'original.

DRIVE

Gain de l'étage à ampli op placé avant l'écrêteur, de ×4 à ×78 (loi de potentiomètre logarithmique inverse). Le signal passe d'abord dans un étage JFET J201 (saturation douce, asymétrique), puis dans l'ampli op (qui écrête lui-même sur ses rails aux réglages élevés), puis dans un seul inverseur CMOS CD4049UBE en contre-réaction : la saturation « microtubes ». Le tout est sur-échantillonné x4. D'un léger grain à 0 jusqu'à une distorsion dense et compressée à 10.

BASS / TREBLE

Filtres en plateau ±12 dB à 100 Hz et 5 kHz.

LO MIDS / HI MIDS

Filtres en cloche ±12 dB. LO FREQ choisit 500 Hz, 1 kHz ou 250 Hz, HI FREQ choisit 1,5 kHz, 3 kHz ou 750 Hz (inverseur haut / milieu / bas, dans le même ordre que sur la pédale ; le milieu correspond à la B7K d'origine). Le changement de fréquence glisse en douceur, sans clic.

Courbe de l'EQ

Les quatre potards d'EQ suivent la même courbe continue : aucune marche ni changement de pente à midi, réglage fin autour de midi, plus rapide vers les butées. L'EQ agit sur le mélange, clair compris : il règle aussi le préampli clair quand DRIVE est coupé.

GRUNT

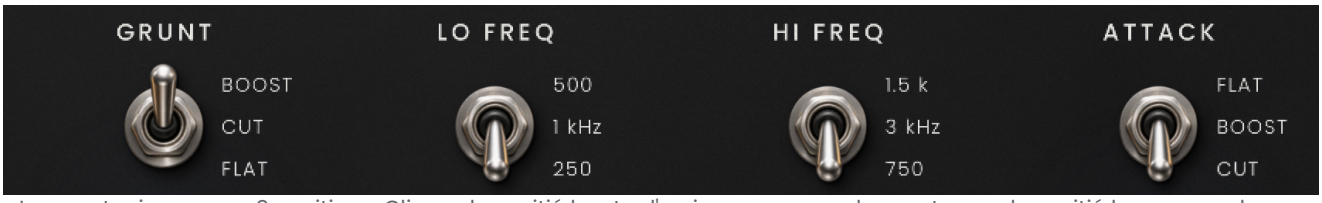
Trois niveaux de graves envoyés dans l'écrêteur, fixés par le condensateur placé devant l'inverseur CMOS (comme sur la pédale). BOOST : le plus de graves, grain lourd et épais. FLAT : niveau intermédiaire. CUT : le moins de graves, environ 5 dB sous FLAT, distorsion serrée et moderne qui laisse les graves propres à BLEND.

ATTACK

Quantité de signal, et d'aigus, envoyée dans l'écrêtage. BOOST : environ +8,7 dB dans la saturation avec un peu plus d'aigus, plus de clarté, de présence et de « clank ». FLAT : neutre. CUT : environ -2,4 dB et moins d'aigus, distorsion plus chaude et plus douce.

Couleur de la saturation

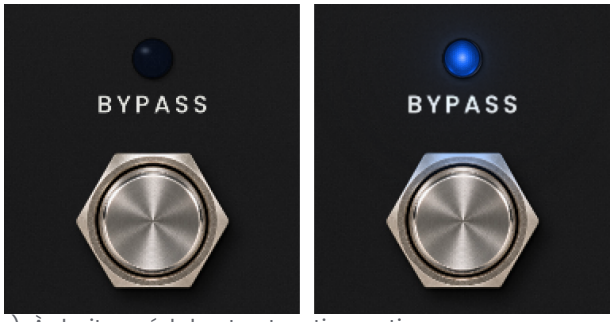
Après l'écrêteur, la voie saturée est filtrée comme sur le circuit d'origine : un réseau en T ponté creuse les médiums autour de 720 Hz, puis deux passe-bas (10,7 kHz et 3,3 kHz) arrondissent le grésillement. La saturation est volontairement légère dans le grave ; la voie claire ramène les graves via BLEND.



Les quatre inverseurs 3 positions. Clic sur la moitié haute d'un inverseur pour le monter, sur la moitié basse pour le descendre (ou molette de la souris).

5. Footswitchs, LED et MIDI

- BYPASS (gauche) : allume ou coupe toute la pédale. Coupée = le signal d'entrée, compensé en retard, donc rien ne bouge dans le temps au moment de la bascule. LED gauche allumée = pédale active.
- DRIVE (droite) : active ou coupe la voie saturée. Coupée = préampli clair et EQ seuls. LED droite allumée = saturation active (et pédale active).
- Clic = on / off. Un appui maintenu plus de 0,45 s alors que la section était coupée la rend momentanée : elle se coupe au relâchement (désactivable : clic droit > Settings).
- Les LED s'allument et s'éteignent en fondu ; la lentille bleue facettée éclaire la façade noire et l'écrou du footswitch.



À gauche : bypass (LED éteintes). À droite : pédale et saturation actives.

6. MIDI et pédales d'expression

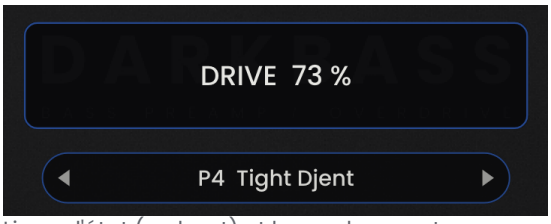
Aucun CC n'est assigné par défaut. Clic droit sur n'importe quelle commande (potard, inverseur, footswitch) > MIDI Learn, puis bouger la pédale ou appuyer sur le switch du contrôleur : le premier CC reçu est assigné (affiché 2 s dans la ligne d'état). Les assignations sont sauvegardées avec le projet. Toutes les commandes sont aussi automatisables dans le DAW.

Commande	Fonctionnement
Potards	Rampe linéaire entre deux CC, puis lissage à 2 pôles : aucun escalier avec une pédale d'expression. La course de la pédale est apprise automatiquement (0 et 100 % exacts même si elle n'envoie que 2 à 116), zones mortes aux deux butées. CC 14 bits accepté (CC n + CC n+32 pour les CC 0 à 31).
Inverseurs 3 positions	CC 86 à 127 = haut, 43 à 85 = milieu, 0 à 42 = bas.
Footswitchs	À accrochage (127 = on / 0 = off) ou momentanés (chaque appui bascule) : clic droit > Settings.
Cab sim	CC ≥ 64 = on.
Program Change	1 à 10 = presets d'usine.

7. La fenêtre

La fenêtre s'ouvre à la taille « 60 % », qui est aussi la taille minimale : on peut l'agrandir en tirant le coin, jamais la réduire en dessous. Clic droit > Plugin size : 60 %, 75 %, 100 %, et Default size (new windows) pour choisir la taille de toutes les nouvelles fenêtres de Darkbass.

La ligne d'état affiche la valeur en direct de la commande manipulée (en %, ou la position de l'inverseur), et les messages du MIDI Learn. La barre de presets affiche le preset en cours : flèches pour précédent / suivant, centre pour le menu complet (presets d'usine, 9 emplacements utilisateur à charger et sauvegarder).



Ligne d'état (en haut) et barre de presets.

Simulation de baffle

Clic droit > Cab sim : on / off, Built-in IR (baffle basse 4x10 intégré) ou Load IR file… (WAV / AIFF, normalisé, le chemin est sauvegardé avec le projet). Le volume est compensé : activer la simulation ne fait pas de saut de volume.

8. Presets

Dix presets d'usine, rappelés depuis la barre de presets, le menu clic droit, la liste des programmes du DAW ou un Program Change MIDI. Ils sont tous au même volume. Vos propres réglages se sauvegardent dans 9 emplacements utilisateur.

N°	Preset	Master / Blend / Level / Drive	Bass / Lo / Hi / Treble	Inverseurs	Description
1	Modern Growl	48 % / 60 % / 50 % / 60 %	60 % / 45 % / 60 % / 60 %	grunt flat, 500 Hz, 3 kHz, attack boost	Le preset de départ : saturation mélangée à un clair solide, aigus à 3 kHz et attack boost. Growl moderne qui reste défini.
2	Clean DI	49 % / 0 % / 50 % / 30 %	55 % / 50 % / 55 % / 55 %	grunt flat, 500 Hz, 1,5 kHz, attack flat, drive coupé	Footswitch DRIVE coupé : le préampli seul, en DI clair, EQ 4 bandes presque à plat.
3	Clank & Grind	57 % / 55 % / 55 % / 40 %	50 % / 40 % / 65 % / 65 %	grunt flat, 500 Hz, 3 kHz, attack boost	Peu de drive, hi mids à 3 kHz et attack boost : le « clank » métallique d'un médiator sur une basse brillante.
4	Tight Djent	50 % / 70 % / 50 % / 75 %	55 % / 35 % / 60 % / 65 %	grunt cut, 500 Hz, 1,5 kHz, attack boost	Beaucoup de drive avec grunt cut (graves serrés dans la saturation) et attack boost : riffs rapides et articulés en accordage bas.
5	Doom Wall	36 % / 80 % / 50 % / 90 %	65 % / 55 % / 50 % / 40 %	grunt boost, 250 Hz, 750 Hz, attack cut	Drive élevé, grunt boost, lo mids à 250 Hz, attack cut : un mur saturé épais et sombre.
6	Upright Warmth	52 % / 20 % / 50 % / 20 %	60 % / 60 % / 35 % / 35 %	grunt boost, 250 Hz, 750 Hz, attack cut	Presque clair, un soupçon de drive, graves montés, aigus baissés : chaud, rond, proche d'une contrebasse.
7	Slap Bright	47 % / 10 % / 50 % / 30 %	65 % / 35 % / 65 % / 70 %	grunt flat, 500 Hz, 3 kHz, attack boost	Presque clair, graves et aigus montés, 500 Hz creusés : slap brillant et percussif.
8	Scooped Metal	36 % / 65 % / 50 % / 70 %	70 % / 30 % / 45 % / 70 %	grunt boost, 500 Hz, 1,5 kHz, attack boost	500 Hz creusés, graves et aigus montés, grunt et attack boost : la basse metal moderne classique.
9	Mid Punch Rock	62 % / 45 % / 50 % / 50 %	55 % / 65 % / 60 % / 50 %	grunt flat, 1 kHz, 1,5 kHz, attack flat	Lo mids montés à 1 kHz : un son rock percutant qui passe au-dessus des guitares.
10	All Noon	50 % / 50 % / 50 % / 50 %	50 % / 50 % / 50 % / 50 %	grunt cut, 1 kHz, 3 kHz, attack boost	Tous les potards à midi, tous les inverseurs au milieu : le point de référence.

9. Conseils d'utilisation

- Dans Reaper, placer Darkbass sur la piste basse avant le simulateur d'ampli ou de baffle (par exemple Two Notes Genome), cab sim coupé.
- Pour une basse accordée bas, partir de DRIVE à midi, BLEND vers 5 et GRUNT sur CUT : la voie claire garde la fondamentale, la saturation ajoute le growl par-dessus.
- Pour enregistrer en direct sans simulateur d'ampli, activer le cab sim.
- Le footswitch DRIVE (ou le MIDI) passe du préampli clair à la saturation sans changer l'EQ.
- Assigner une pédale d'expression à BLEND ou DRIVE avec le MIDI Learn pour des variations progressives en live.

10. Caractéristiques techniques

Format	VST3 (Windows 64 bits, macOS universel)
Canaux	Mono ou stéréo
Latence	61 échantillons (sur-échantillonnage x4 à phase linéaire), annoncée au DAW ; voies claire et bypass compensées
Saturation	Étage JFET J201, ampli op ×4 à ×78, un inverseur CMOS CD4049UBE (gain de boucle ouverte fini), sur-échantillonnage x4 ; creux de médiums en T ponté ~720 Hz, passe-bas 10,7 kHz + 3,3 kHz
EQ	Bass 100 Hz, Lo mids 250 / 500 / 1k, Hi mids 750 / 1,5k / 3k, Treble 5 kHz, ±12 dB chacun
Cab sim	IR basse 4x10 intégrée ou fichier WAV / AIFF (convolution sans latence)
MIDI	MIDI Learn sur les 15 commandes (sauvegardé avec le projet), aucun CC par défaut, 14 bits sur CC n+32, Program Change 1 à 10, tous canaux
Fenêtre	Plugin size 60 % (minimum), 75 %, 100 %, taille par défaut des nouvelles fenêtres au choix ; anti-gel v2 sous Windows (rendu logiciel, caches d'affichage refaits par un timer, chien de garde de redessin, aucun appel à l'hôte depuis le thread audio)
Version	1.1.1